

Apellidos y Nombres: _____

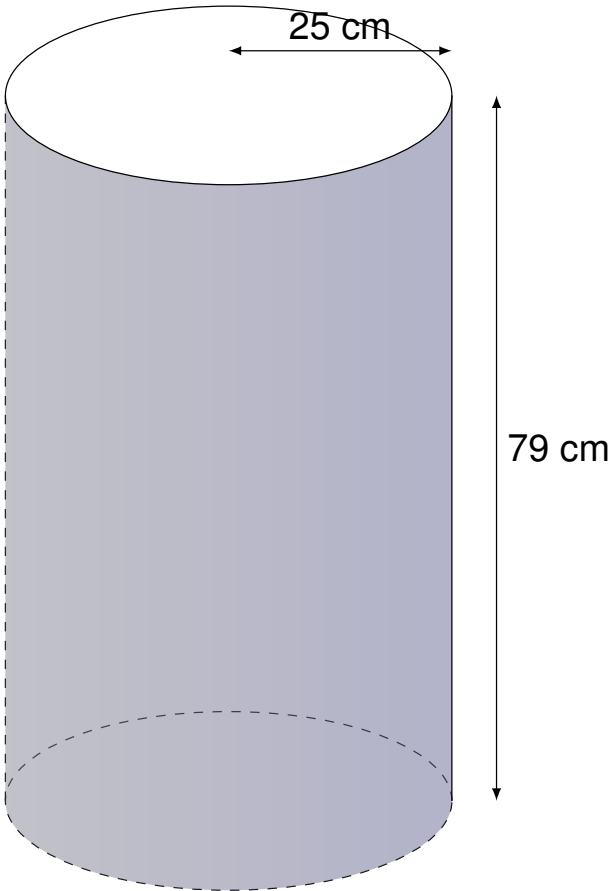
Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐
- (b) ☒
- (c) ☐
- (d) ☐

1. **Escenario:**

Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 25 cm y una altura de 79 cm, como se muestra en la figura.



$\pi \times 25^2 \times 79 = 155,116.1$

A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$\pi \times 25^2 \times 79 = 155,116.1$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- a) Al área de la tapa del vaso
- b) Al volumen del vaso
- c) Al perímetro de la tapa del vaso
- d) Al área lateral del vaso

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $\pi \times 25^2 \times 79 = 155,116.1$. Analizando la fórmula:

- $\pi \times r^2$ corresponde al área de la base circular del cilindro
- Al multiplicar esta área por la altura h , obtenemos el volumen del cilindro

Por lo tanto, la fórmula $V = \pi \times r^2 \times h$ es la fórmula del volumen de un cilindro. Sustituyendo los valores:

- Radio de la base: $r = 25$ cm
- Altura: $h = 79$ cm

Calculamos:

$V = \pi \times (25)^2 \times 79 = \pi \times 625 \times 79 = 155,116.1 \text{ cm}^3$

El resultado corresponde al volumen del vaso cilíndrico.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso